

**OPTIMALISASI OPERASIONAL JARINGAN : EFISIENSI
BIAYA IMPLEMENTASI ALLIED TELESIS BACKUP
CONFIGURATION MANAGEMENT DI SJA**



KAPAL API
GLOBAL



PT SANTOS JAYA ABADI

Dibuat Oleh : Yohanes Octavian Rizky Nugroho

NIK : 00043755

Dibuat Tanggal : Oktober - November 2025



(Yohanes Octavian Rizky)

Executive Summary

Infrastruktur jaringan PT Santos Jaya Abadi saat ini bergantung pada banyak perangkat switch yang tersebar di beberapa site (Sepanjang, Karawang, Semarang). Setiap switch memiliki konfigurasi yang unik, sementara proses backup konfigurasi masih dilakukan secara manual dan tidak tersentralisasi. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi ketika terjadi kerusakan perangkat atau penggantian switch, karena pemulihan konfigurasi menjadi lambat dan berpotensi menyebabkan downtime operasional.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan kajian terhadap dua pendekatan solusi Network Configuration Management (NCM):

1. Menggunakan solusi komersial **Vista Manager EX + AMF Plus** dari Allied Telesis (berbasis appliance Vista).
2. Mengembangkan aplikasi internal **ATI Backup Configuration Management** yang fokus pada kebutuhan inti SJA (backup otomatis, histori, dan perbandingan konfigurasi).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Program ATI Backup Configuration Management mampu menyediakan fungsionalitas NCM yang dibutuhkan—meliputi backup konfigurasi otomatis, pencatatan histori, serta perbandingan konfigurasi before/after—tanpa memerlukan investasi perangkat maupun lisensi perangkat lunak pihak ketiga. Sebaliknya, berdasarkan analisis *cost avoidance*, di mana biaya solusi komersial sebesar **Rp. 128.700.000** Untuk 1 perangkat Vista Appliance (One Time Buy), biaya License AMF Plus sebesar **RP 30.000.000** (1 Tahun) dan biaya Support Garansi NCA sebesar **RP. 40.552.200** (5 Tahun), program ATI berhasil mencapai **100% Cost Avoidance** terhadap biaya perangkat, license, dan support (One Time Buy / Renewal License).

ITEM	DESKRIPSI	RENEWAL	BIAYA
AT-VST-APL-06	PERANGKAT FISIK (APPLIANCE)	ONE TIME BUY	RP. 128.700.000
AT-SW-APM10	LICENSE AMF PLUS (10 SWITCH)	1 YEAR	RP. 30.000.000
AT-VST-APL-NCA	LICENSE SUPPORT NCA ALLIED TELESIS	5 YEAR	RP. 40.552.200
JASA INSTALASI	INSTALASI PERANGKAT OLEH VENDOR	-	RP. 9.000.000
TOTAL BIAYA INVESTASI + DISCOUNT 20%			RP. 166.607.750

Apabila perangkat ini **di implementasikan di 3 Site SJA Sepanjang, Karawang, Semarang biaya Investasi total menjadi Rp. 499.823.250.**

Biaya implementasi software Program ATI Backup Configuration Manager tercatat RP. 0 karena memanfaatkan infrastruktur dan *tool* yang sudah ada.

ITEM	DESKRIPSI	RENEWAL	BIAYA
ATI Backup Configuration Management	Aplikasi development internal	Tidak ada License	Rp. 0
License Database / Python	Base Pengembangan Coding Aplikasi	Free License	Rp. 0
Biaya Implementasi Perangkat	Menggunakan Resource Server yang ada	Free	Rp. 0
TOTAL BIAYA INVESTASI			Rp. 0

Secara strategis, program ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat postur keamanan dan kepatuhan audit. Kemampuan perbandingan konfigurasi *before/after* memungkinkan identifikasi penyimpangan konfigurasi secara cepat, mengurangi *Mean Time to Recover* (MTTR) pasca-insiden, dan meminimalkan risiko *outage / downtime* yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Program ATI merupakan contoh sukses dari inisiatif pengembangan internal yang memberikan nilai bisnis dan teknis yang tinggi.

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Infrastruktur jaringan PT Santos Jaya Abadi (SJA) saat ini mengandalkan banyak perangkat switch yang tersebar di beberapa site utama (Sepanjang, Karawang, dan Semarang). Setiap switch memiliki konfigurasi yang unik (VLAN, trunk, QoS, ACL, dan setelan lain) sehingga konfigurasi menjadi aset kritikal untuk menjaga keberlangsungan operasional pabrik dan kantor.

Selama ini, proses backup konfigurasi masih dilakukan secara manual:

- Team Operational Support harus login satu per satu ke tiap switch (via SSH/Telnet).
- Konfigurasi disalin dan disimpan secara manual ke file teks.
- Tidak ada mekanisme versioning yang jelas (before/after).
- Tidak ada repository konfigurasi yang tersentralisasi.

Kondisi ini menimbulkan beberapa pain point utama:

1. Risiko kehilangan konfigurasi

- Jika terjadi kerusakan perangkat (hardware failure) atau switch perlu diganti, proses pemulihan (restore) konfigurasi menjadi lambat dan berisiko tidak konsisten.
- Potensi downtime meningkat karena tim harus mencari file konfigurasi lama secara manual ataupun tracing kabel, perangkat dan menyesuaikan ulang.

2. Tidak ada backup otomatis dan tersentralisasi

- Tidak ada jadwal backup otomatis; keberhasilan backup sangat bergantung pada Tim Operational Support menjalankan secara manual.
- Jika ada perubahan konfigurasi mendadak (misalnya dalam rangka troubleshooting) yang tidak di-backup, maka konfigurasi yang aman terakhir bisa jauh tertinggal.

3. **Sulit melakukan audit dan penelusuran perubahan (change tracking)**

- Tidak tersedia catatan lengkap kapan backup dilakukan, dan apa saja yang berubah.
- Ketika terjadi insiden jaringan, analisa root cause menjadi lebih lama karena tidak ada perbandingan config before/after yang mudah.

4. **Waktu Tim Operational Support tersita untuk pekerjaan rutin**

- Pekerjaan backup manual yang repetitif menyita waktu tim jaringan, yang seharusnya bisa digunakan untuk pekerjaan yang lebih strategis (optimasi, security, perencanaan kapasitas, dsb.).

Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong kebutuhan akan **solusi Network Configuration Management (NCM)** yang:

- Otomatis
- Terpusat
- Memiliki histori dan perbandingan versi
- Mudah dioperasikan oleh Tim Operational Support

B. Alternatif Solusi

Berdasarkan analisa kebutuhan, terdapat dua pendekatan solusi untuk mengatasi masalah backup konfigurasi switch di SJA:

1. **Menggunakan solusi komersial Allied Telesis Vista Manager EX + AMF Plus** (via perangkat Vista Appliance/ATI).
2. **Mengembangkan aplikasi internal: Program ATI Backup Configuration Management.**

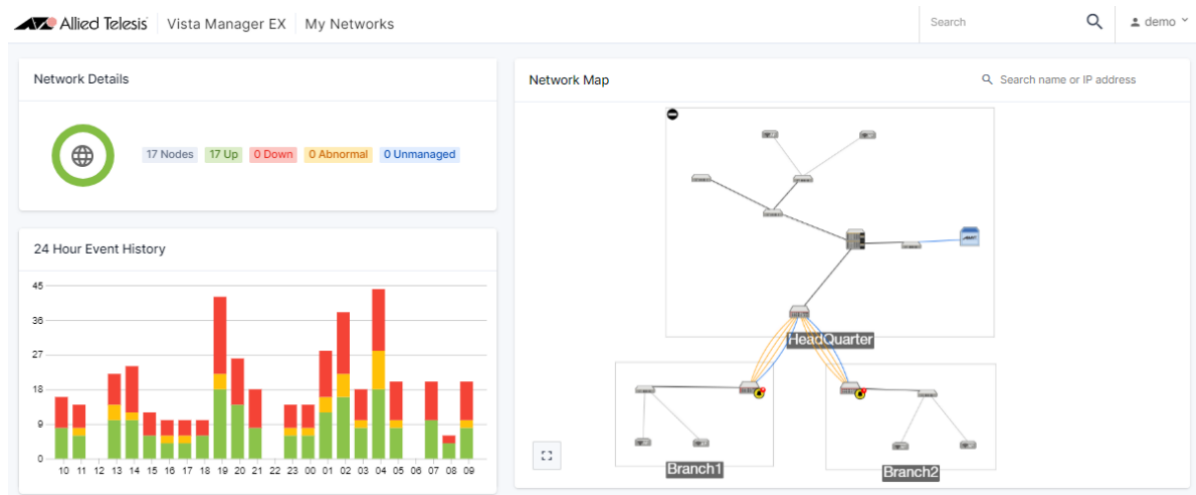
B.1 Solusi 1 – Vista Manager EX (Allied Telesis)

Vista Manager EX adalah solusi network monitoring & management dari Allied Telesis yang terintegrasi dengan Autonomous Management Framework (AMF/AMF Plus). Solusi ini dapat dijalankan sebagai **appliance fisik (VST-APL)** maupun **software/virtual appliance**, dan dirancang untuk mengelola jaringan LAN, SD-WAN, dan wireless dalam satu dashboard terpusat.

Secara garis besar, Vista Manager EX menawarkan:

1. Topologi jaringan grafis otomatis

- Secara otomatis menggambar peta topologi dari perangkat AMF (switch, firewall, access point) sehingga Tim Operational Support dapat melihat hubungan antar perangkat dan statusnya secara visual.



2. Dashboard monitoring terpusat

- Menampilkan status real-time jaringan (up/down, alarm, kinerja) dalam satu tampilan terintegrasi.
- Memudahkan identifikasi area bermasalah dan percepatan respon terhadap insiden.

Recent Events				
Filter By All Alarm Critical Abnormal Normal View Event Log				
☐	Timestamp	Node	Notes	Message
☐	16:45:15 2020-07-28	b1-gw		Config has been backed up: default.cfg
☐	16:37:22 2020-07-28	hq-gw		Running config updated - Requires save on node from Inventory Page
☐	16:37:22 2020-07-28	b1-gw		Running config updated - Requires save on node from Inventory Page
☐	16:36:24 2020-07-28	b1-gw		Config has been backed up: default.cfg

3. Network Configuration Management (NCM) & Automation

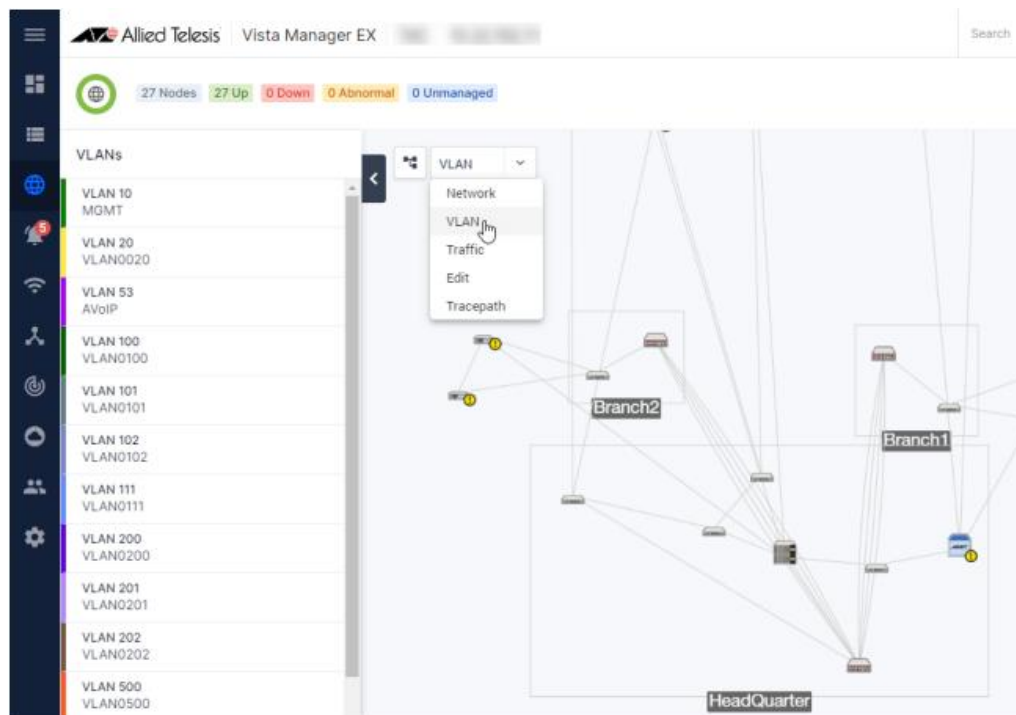
- Manajemen konfigurasi terpusat: backup, restore, dan deployment konfigurasi ke banyak perangkat.
- Automation/intent-based orchestration dengan AMF Plus untuk menerapkan kebijakan jaringan secara konsisten.

4. Dukungan plugin dan multi-vendor (via SNMP plugin)

- Plugin SNMP memungkinkan pengelolaan perangkat non-AMF dan menampilkan device dalam tree/topologi dengan informasi status dan statistik trafik.
- Plugin AWC untuk manajemen access point wireless.

5. Integrasi SD-WAN & wireless

- SD-WAN orchestrator untuk optimasi trafik WAN secara terpusat.
- Integrasi dengan AWC untuk optimasi jaringan Wi-Fi.



Solusi Vista Manager EX + AMF Plus ini menyediakan fitur yang sangat lengkap, bahkan melebihi kebutuhan NCM dasar yang saat ini dibutuhkan di SJA.

B.2 Solusi 2 – Program Internal: ATI Backup Configuration Management

Sebagai alternatif solusi komersial, Tim Operational Support mengembangkan **Program ATI Backup Configuration Management**. Program ini dirancang secara spesifik untuk menjawab pain point operasional SJA dengan memanfaatkan:

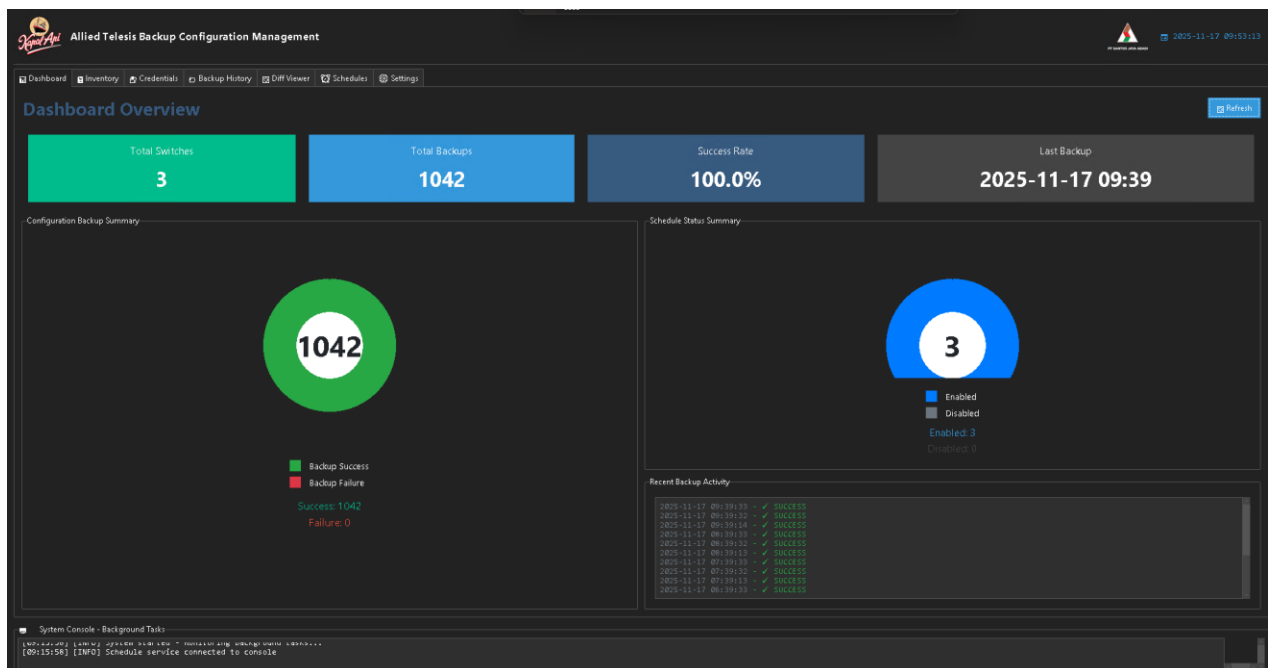
- OS Windows server yang sudah tersedia,
- Bahasa pemrograman **Python**,
- Library **TTKBootstrap** (GUI), **Paramiko** (SSH/Telnet), dan **SQLAlchemy** (database),
- Windows Services / Task Scheduler untuk penjadwalan backup otomatis.

Program ATI saat ini mengelola switch yang mendukung akses CLI (SSH/Telnet) di tiga site: **SJA Sepanjang, SJA Karawang, dan SJA Semarang.**

Fungsionalitas Utama Program ATI Backup Configuration Management

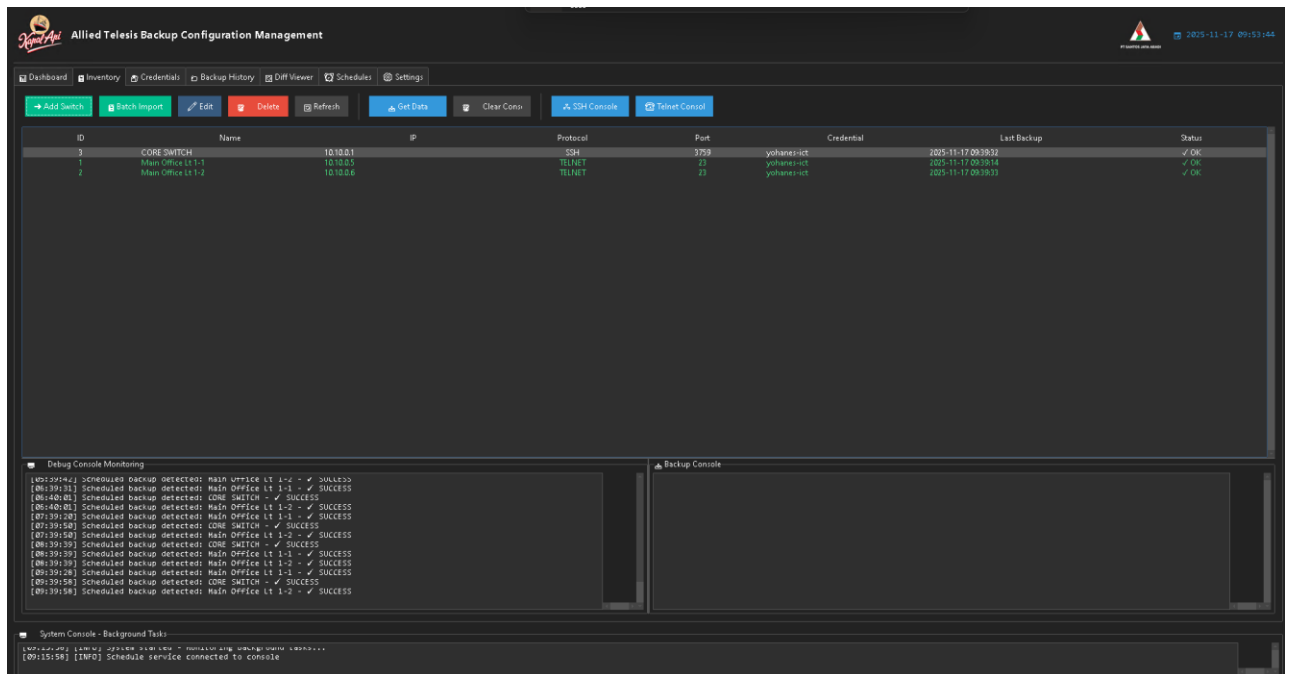
1. Backup Otomatis Konfigurasi Switch

- Program melakukan koneksi SSH/Telnet ke switch dan mengunduh konfigurasi secara berkala sesuai jadwal.
- Mengurangi risiko kehilangan konfigurasi akibat kegagalan perangkat atau human error.



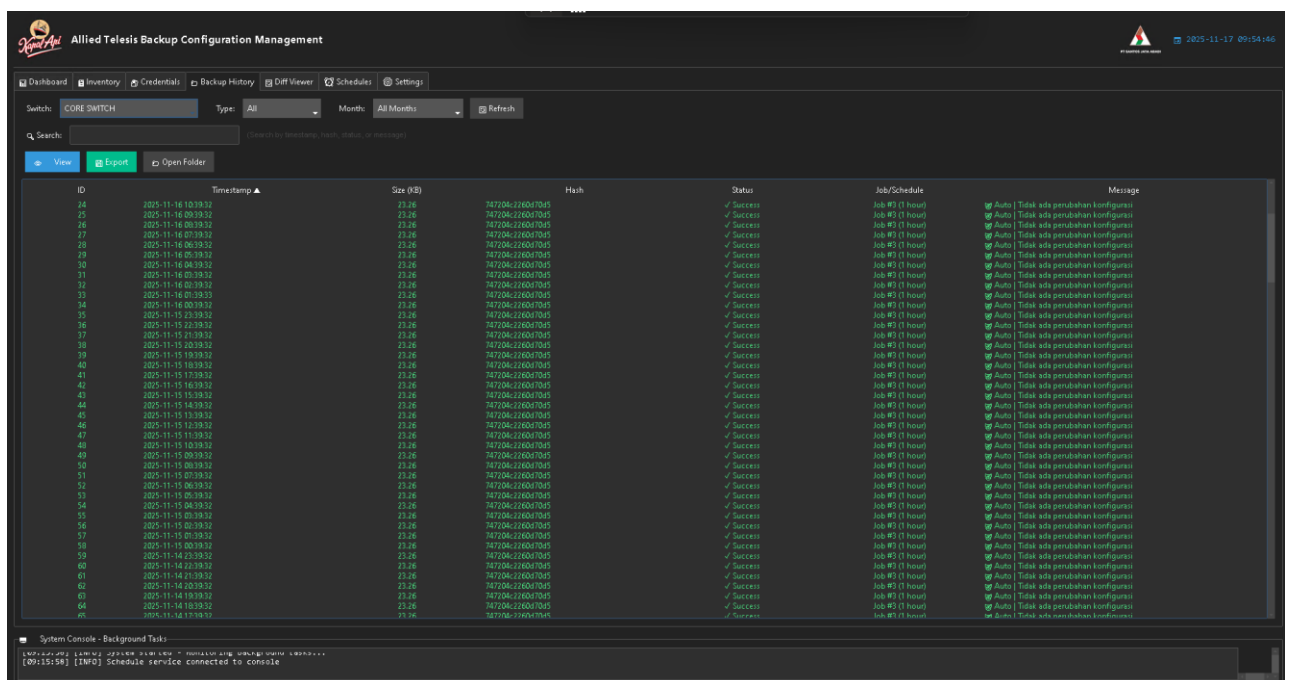
2. Akses SSH dan Telnet Console

- Mendukung protokol SSH/Telnet standar industri untuk koneksi yang aman ke perangkat.
- Memudahkan integrasi dengan perangkat yang sudah digunakan di SJA.



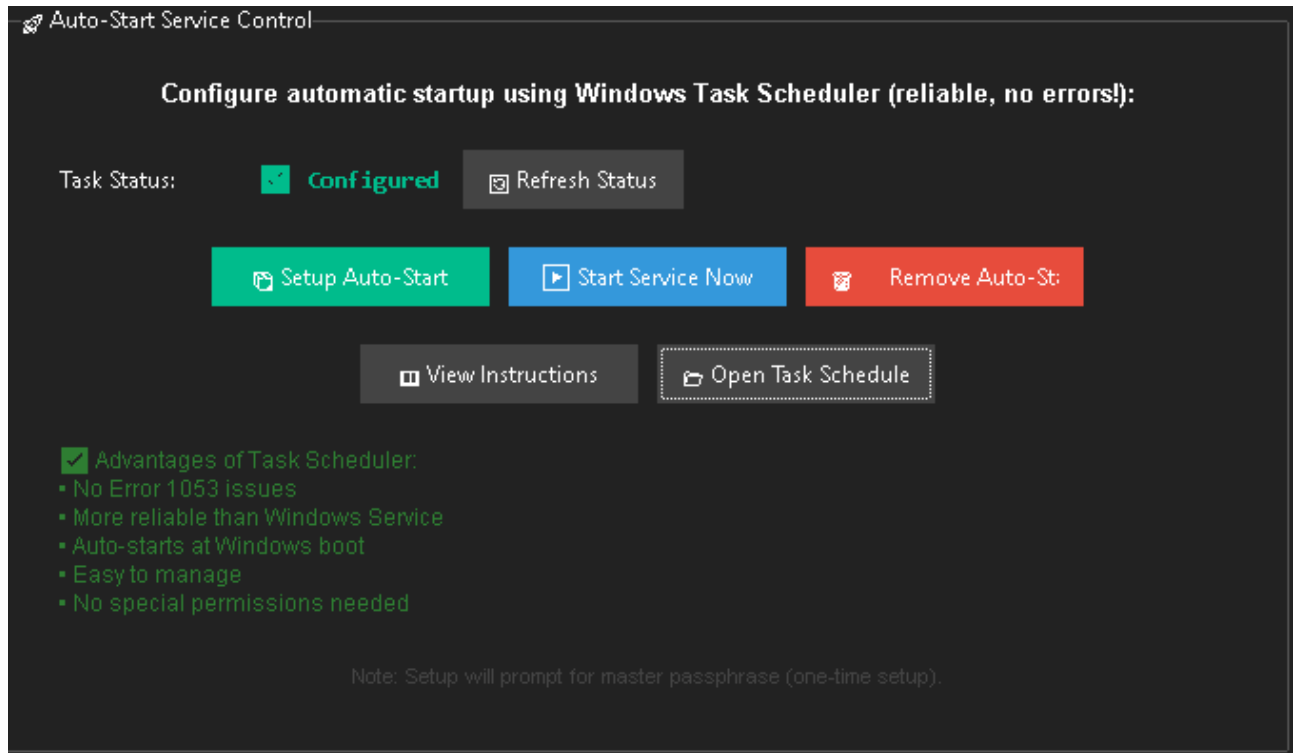
3. Pencatatan Backup History (Audit Trail)

- Menyimpan histori setiap aktivitas backup (waktu, perangkat, status berhasil/gagal).
- Mendukung kebutuhan audit dan pelacakan perubahan konfigurasi.



4. Schedules Backup via Windows Services / Task Scheduler

- Backup berjalan otomatis tanpa intervensi manual, mengurangi ketergantungan pada kedisiplinan Tim Operational Support.
- Menjamin konsistensi dan frekuensi backup.

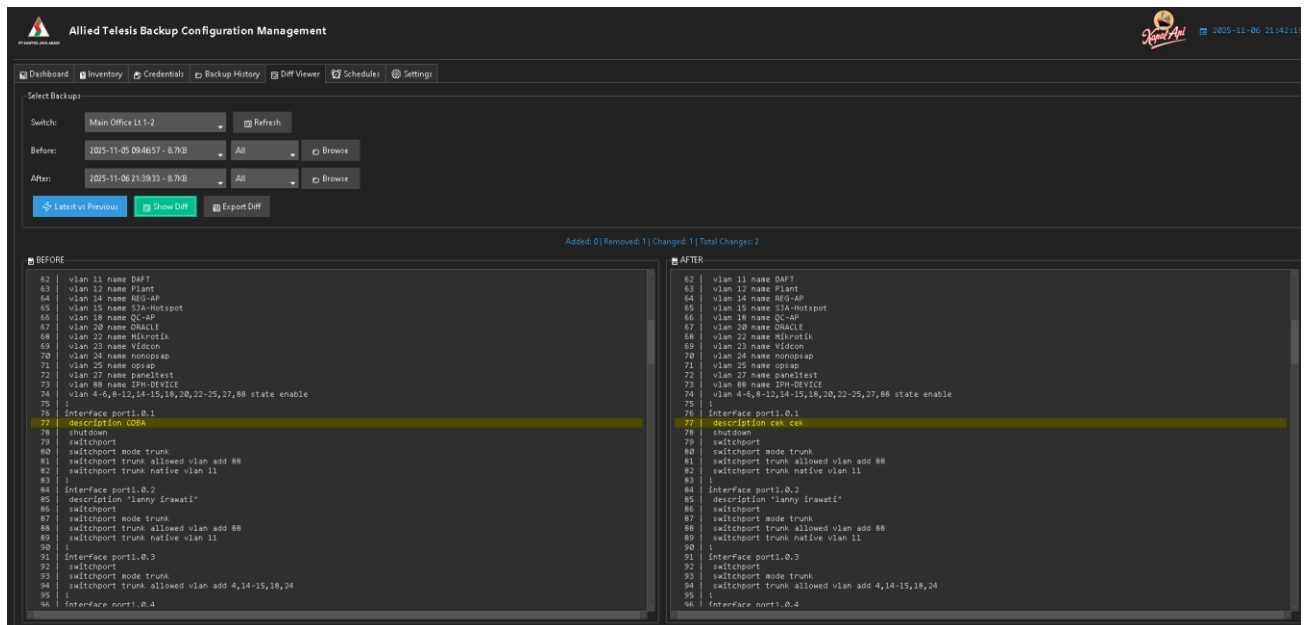


Name	Status	Triggers	Next Run Time	Last Run Time	Last Run Result	Author	Created
AlliedTelesi...	Ready	At system startup		11/5/2025 9:34:13 AM	The last run of the task was terminated by the user. (0x41306)	SIA\Administrator	11/5/2025 9:34:12 AM
CreateExplor...	Ready	When the task is created or modified		3/27/2025 2:19:28 PM	(0x40010004)	ExplorerShellUnelevated	
MicrosoftEd...	Ready	Multiple triggers defined	11/17/2025 10:39:51 AM	11/16/2025 10:39:52 AM	The operation completed successfully. (0x0)		
MicrosoftEd...	Ready	At 10:09 AM every day - After triggered, repeat ...	11/17/2025 10:09:51 AM	11/17/2025 9:09:52 AM	The operation completed successfully. (0x0)		
Trend Micro ...	Ready	Multiple triggers defined		11/17/2025 9:14:34 AM	The operation completed successfully. (0x0)	Trend Micro, Inc.	
WindowsAd...	Ready			11/30/1999 12:00:00 AM	The task has not yet run. (0x41303)		

General	Triggers	Actions	Conditions	Settings	History
Name: AlliedTelesiBackup					
Location: \					
Author: SIA\Administrator					
Description:					

5. Perbandingan Konfigurasi Before/After (Config Diff)

- Menyajikan tampilan perbandingan konfigurasi antara dua titik waktu (highlight perbedaan).
- Mempercepat analisa perubahan dan root cause ketika terjadi insiden jaringan.



Program ATI ini fokus pada fungsionalitas yang **paling krusial** untuk operasional harian jaringan SJA: backup otomatis, histori, dan analisa perbedaan konfigurasi, tanpa fitur monitoring yang terlalu luas seperti SD-WAN, Wi-Fi, atau automation yang belum menjadi kebutuhan utama saat ini.

Fungsionalitas Utama Program

Program ATI Backup Configuration Management mencakup lima fungsionalitas kritis:

Fungsionalitas	Manfaat Teknis
Backup Otomatis Konfigurasi Switch	Memastikan semua konfigurasi perangkat kritikal (<i>switch</i>) secara rutin diamankan, meminimalisir risiko kehilangan data konfigurasi akibat kegagalan perangkat.

Fungsionalitas	Manfaat Teknis
Akses SSH dan Telnet Console	Menggunakan standar protokol industri untuk koneksi yang andal dan aman ke perangkat switch.
Pencatatan Backup History	Menyediakan <i>audit trail</i> lengkap mengenai kapan <i>backup</i> dilakukan, status keberhasilan/kegagalan, dan identitas perangkat, mendukung kepatuhan regulasi.
Schedules Backup (Windows Services/Task Scheduler)	Integrasi yang mulus dengan lingkungan Windows Services dan Task Scheduler memastikan proses <i>backup</i> berjalan otomatis, <i>reliable</i> , dan tidak memerlukan intervensi manual.
Perbandingan Config Before/After	Secara otomatis menyoroti (highlight) setiap perubahan konfigurasi antar-periode <i>backup</i> , memungkinkan administrator mengidentifikasi perubahan yang tidak sah atau tidak terdokumentasi dengan cepat.

C. Lingkup Implementasi

Program ATI Backup Configuration Management saat ini mencakup Switch yang support protocol CLI (SSH/TELNET) yang tersebar di Site SJA Sepanjang, SJA Karawang dan SJA Semarang. Program ini berjalan pada platform dengan OS Windows dan menggunakan *tool development* Python dengan add-on dari TTKBootstrap, Paramiko untuk protocol SSH dan Telnet, serta SQLAlchemy untuk databasenya.

Analisis Efisiensi Biaya (Cost Efficiency Analysis)

Analisis efisiensi biaya ini berfokus pada perbandingan antara investasi yang dibutuhkan untuk solusi NCM komersial dengan biaya implementasi perangkat keras/lunak dari Program ATI.

A. Asumsi Biaya Solusi Komersial

Untuk mendapatkan fungsionalitas yang setara (Backup Otomatis, History, Scheduling, Config Comparison), kami membandingkan dengan dengan perangkat Vista Manager dengan Softwaranya AMF Plus untuk Network Configuration Manager (NCM). Berikut adalah harga penawaran dari Vendor :

NAMA CUSTOMER :
LOKASI PROJECT :
NO PENAWARAN :
SALES REPRESENTATIVE :

PT. SANTOS JAYA ABADI
SIDOARJO (IMPROVEMENT NETWORK)
2025-10-023-00
YOSEPHUS WIDYAWAN

PENGADAAN BARANG & JASA								
NO	JENIS ITEM	BRAND	DETAILS	GARANSI	QTY	SAT	NILAI JUAL	HARGA JUAL
I	MATERIAL INTI VISTA MANAGER SYSTEMS							
I.1	AT-VST-APL-06-60	Allied Telesis	6-port 10/100/1000T Unified NMS Appliance-Box with Vista base compatible, Requires purchase of Net.Cover for Support and Software Updates.	2 THN	1	Unit	Rp 128,700,000	Rp 128,700,000
I.2	AT-VST-APL-06-NCA5	Allied Telesis	5 year NCA support (Start date is shipment date from ATI - Grace period 90 days)	5 THN	1	Package	Rp 40,552,200	Rp 40,552,200
I.3	AT-SW-APM10-1YR	Allied Telesis	Cumulative subscription license of Base/Add-On AMF Plus Master for 10 nodes, 1-year license for x530/L/DP, x550, x930, x950, GEN2, and SBx8100 series. One license for 1 switch or 1 stack. Requires AW+ 5.5.2-2.1	1 THN	1	Package	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
I.4	MATERIAL INTI VISTA MANAGER SYSTEMS							Rp 199,252,200
II	JASA							
II.1	Jasa Instalasi	GSS	Jasa Instalasi - Setup - Konfigurasi	1 THN	1	Lot	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000
II.2	JASA							Rp 9,000,000
III	TOTAL							Rp 208,252,200
IV	DISKON 20%							Rp 41,650,440
V	HARGA NETT							Rp 166,601,760
VI	PPN 11%							Rp 18,326,194
VII	TOTAL NILAI							Rp 184,927,954

ITEM	DESKRIPSI	RENEWAL	BIAYA
AT-VST-APL-06	PERANGKAT FISIK (APPLIANCE)	ONE TIME BUY	RP. 128.700.000
AT-SW-APM10	LICENSE AMF PLUS (10 SWITCH)	1 YEAR	RP. 30.000.000
AT-VST-APL-NCA	LICENSE SUPPORT NCA ALLIED TELESIS	5 YEAR	RP. 40.552.200
JASA INSTALASI	INSTALASI PERANGKAT OLEH VENDOR	-	RP. 9.000.000
TOTAL BIAYA INVESTASI + DISCOUNT 20%			RP. 166.607.750

Bila perangkat Vista Appliance, AMF Plus dan NCA Support diaplikasikan ke 3 Site SJA Sepanjang, SJA Karawang, SJA Semarang maka nilai biaya dikalikan 3 sesuai site yang akan diaplikasikan, sehingga perhitungannya biayanya menjadi :

BIAYA INVESTASI x 3 Site SJA	RP. 499.823.250
-------------------------------------	------------------------

B. Biaya Implementasi Program ATI Backup Configuration Management

Program ATI Backup Configuration Management dikembangkan sepenuhnya menggunakan *resource* internal dan *tool* yang sudah tersedia (seperti sistem operasi server, penjadwal *task* OS, dan bahasa pemrograman *scripting* menggunakan Python).

ITEM	DESKRIPSI	RENEWAL	BIAYA
ATI Backup Configuration Management	Aplikasi development internal	Tidak ada License	Rp. 0
License Database / Python	Base Pengembangan Coding Aplikasi	Free License	Rp. 0
Biaya Implementasi Perangkat	Menggunakan Resource Server yang ada	Free	Rp. 0
TOTAL BIAYA INVESTASI			Rp. 0

C. Perhitungan Cost Avoidance

Cost Avoidance dihitung sebagai selisih antara biaya Solusi Komersial dan biaya implementasi software Program ATI Backup Configuration Management.

$$\text{Cost Avoidance} = \text{Biaya Solusi Komersial} - \text{Biaya Implementasi ATI Backup Configuration Management}$$

Cost Avoidance Implementasi ATI Backup Configuration Management :

Cost Avoidance = RP. 499.823.250 – Rp. 0

Cost Avoidance = RP. 499.823.250

KESIMPULAN

Dari sisi kebutuhan fungsional NCM, Program ATI Backup Configuration Management telah memenuhi kebutuhan utama SJA: backup otomatis konfigurasi switch, histori backup, dan perbandingan konfigurasi before/after.

1. **Dari sisi biaya**, solusi internal memberikan **cost avoidance sebesar Rp 499.823.250 pada tahun pertama**, yang merepresentasikan **100% penghematan** terhadap investasi perangkat, lisensi, dan support NCM komersial (Vista Manager EX + AMF Plus) untuk 3 site.
2. **Fitur tambahan Vista Manager** (topologi grafis, SD-WAN orchestration, manajemen Wi-Fi, plugin multi-vendor yang luas) memang belum ada di Program ATI. Namun fitur-fitur tersebut belum krusial untuk menjaga kontinuitas operasi jaringan di SJA.
3. **Strategi yang diambil** adalah mengimplementasikan terlebih dahulu fungsionalitas yang paling berpengaruh ke operasional (backup, histori, diff), dengan biaya investasi minimal.

Manfaat Lain

Selain penghematan biaya yang terukur, program ATI memberikan manfaat penting:

1. **Kustomisasi Penuh** : Program dapat dengan mudah disesuaikan untuk mendukung perangkat atau protokol spesifik yang mungkin tidak didukung oleh solusi komersial standar.
2. **Kontrol Data** : Data konfigurasi tetap berada sepenuhnya dalam lingkungan internal, meningkatkan keamanan dan kepatuhan data.
3. **Kecepatan Deployment dan Adaptasi** : Perubahan fungsionalitas atau *bug fixes* dapat dilakukan lebih cepat tanpa bergantung pada *vendor*.

4. **Peningkatan Keandalan Jaringan** : Kemampuan perbandingan *config* secara otomatis mengurangi risiko *downtime* yang disebabkan oleh kesalahan konfigurasi, sehingga meningkatkan *uptime* dan keandalan layanan.